虹桥枢纽情景库：五维划分依据与可行性

导师汇报文件二 | 维度选择、验证依据与建库方法

1 研究问题与研究范围

研究问题

本课题以虹桥枢纽旅客到达后的接续疏运为研究对象，讨论能否按照信息提前量、到达不确定性、旅客进入持续时间、新增待接续人数、方式与空间服务状态五类信息组织情景，形成可比较、可更新的情景库，并在给定服务目标和参考资源条件下确定所需保障层次。

情景是某个决策时点的一组运营条件。情景库保存这些条件、资料来源、适用限制和分析结果。五维用于情景的检索与条件比较；保障分级则检验具体资源方案能否完成服务任务。两者分别对应情景描述和决策结果。

研究范围与统计口径

研究对象为铁路或航空旅客到达后，需要进一步获得地面交通服务的群体，时间范围包括白天、夜间和跨日。每张情景卡须明确旅客群体、计入区域、目的方向、决策时点和起算时点。

疏运完成指原研究群体获得方向适配的服务，并离开指定候客区域。安置、取消出行和其他离场分别记录，不计入运输完成。安全条件不允许继续运输时，停止正常运输保障判级。

论证方法与主要结论

研究采用任务分析、文献比较、受控例证、有限组合检验和遗漏反例分析。十项代表研究用于说明字段选择依据；五组受控例证检验各维的区分作用；72个组合及252对同条件比较检验情景组织与分级的一致性；初始积压等反例用于识别五维之外必须保存的信息。

在本文规定的研究范围和检验条件下，五维具有明确的记录口径和不同的分析作用，可以作为情景库的主要索引。完整情景卡还须保存初始积压、方向、具体到达节奏、资源、共享设施和安全条件。

因此，情景卡采用“五维主字段＋必填细节＋参考保障结果”的结构。方式与空间服务状态以结构化状态表表示。本文验证的是该结构的可表达性、区分作用和建库可操作性，真实保障阈值需依据具体服务目标和资源条件另行确定。

2 文献依据与五维选择

文献选择与分析范围

选取与情景表示、接续需求、应急资源和枢纽评价直接相关的十项研究，并参考两项上海交通业务资料。比较重点为信息组织方式、需求表达和资源约束。各研究的目标不同，本文根据接续疏运任务选择字段，而非依据维度数量评价方法优劣。文末列明出处和查阅范围。

已有组织或分析方法	文献实际做法	本课题的采用与取舍
情景要素与资源配置	Lu与Sun[1]整理事件、乘客、时间、位置、环境、需求、供给七类要素，并衔接资源配置	借鉴完整要素检查；根据接续任务选择主要字段，其余信息纳入情景卡细节
决策阶段与案例匹配	Fang等[2]按关键决策点拆分情景，再按要素相似度检索历史处置信息	按决策时点保存情景版本；检索相似案例后核查目标、资源及安全条件
事件与处置流程	Wang等[3]以事件、设备、人员、资源和行动组织铁路客站应急演练	记录事件类型、阶段与安全属性，同时将接续需求和服务条件列为主要索引
客流评价与运输方案	Liu等[10]评价离站效率；Chen与An[5]、Tang等[9]设计运输方案	借鉴需求、等待及供给表达；本课题先建情景库，等级回答给定目标下需要哪档参考保障

从本课题任务确定五维

接续疏运需要依次掌握：消息来得多早、到达预测有多不确定、旅客持续多久进入、有多少人需要接续、哪些服务在何处何时可用。分别对应信息提前量、到达不确定性、旅客进入持续时间、新增待接续人数、方式与空间服务状态。这样可以在同一服务任务下比较不同事件；事件起因仍用于解释约束和处置规则。

选择运营条件作为主要索引，理由是同一种晚点可能需要不同保障，不同起因也可能形成相近需求和服务条件。相似度、效率评分或事件标签各有用途，但不能单独判定某档具体资源是否满足本课题的候客上限与完成时限。

可行性的检验标准

可行性从五方面检验：字段含义明确；各维回答的问题不同；逐维变化能够影响分析结果；组合情景可记录、复算和追溯；遗漏信息具有补充和处置规则。恶劣天气可能同时改变预测、需求与服务状态，因此五维允许关联。检验结果用于判断该组织结构是否适用于本课题，不用于证明各维统计独立或维度数量最少。

3 五维的含义、来源及使用方式

每一维具体记录什么

维度	明确含义	记录与使用
信息提前量	决策时可靠信息到预计首批旅客进入候客系统的时间差	保存信息时间、当时预测的进入时间及版本；单位为分钟或小时；用于判断增援能否提前生效
到达不确定性	决策时对未来到达过程不能确定的范围	保存名义预测及允许偏离，例如同样预测均匀到达，但还须防范前置或后置集中；不强加发生概率
旅客进入持续时间	同一批新增旅客从首批到最后一批进入系统的持续时间	保存输入开始和结束时间；用于区分同样人数的短时集中和较长输入
新增待接续人数	规定人群和时间窗内新增且确需所研究服务的人数	单位为人；按方向分解；区分受影响总人数、现场人数和实际接续需求
方式与空间服务状态	各方式、方向、地点、时段的可用、限用、停用及恢复状态	保存状态表、受限窗口与网络版本；连接具体资源能力及共享设施限制

信息提前量采用当时预测，不能在事后用实际到达时间替换后声称具有同样准备条件；已进入后才得到消息可记负值。到达不确定性采用当时可以获得的预测范围，事后观察到旅客分散，不能据此认定当时预测不确定性很大。

旅客进入持续时间不是天气持续时间或地铁停用时长。只有服务受限而无新增到达冲击时，应记录正常到达过程及服务受限窗口，不另设未经证实的旅客集中进入时段。新增待接续人数不含初始候客人数，后者在计算中单独加入。

方式与空间服务状态需要说明具体哪种服务受到何种限制。例如“地铁全部停止”和“某公交方向受限”不能因为受影响比例相近就记成同一状态。状态、基准服务能力和剩余有效能力分开保存，按同一来源关系转换，避免重复扣减。

数据来源与缺失值处理

情景资料须区分事实记录、预测、计划、演练和合成假设。公开资料可用于记录运行调整、服务方向和时段；决策时预测、分时需求及剩余能力未披露时，相应字段记为未知，并说明缺失原因。关键输入缺失的情景保留为描述性记录，保障结果记为“资料不足”。

字段可记录性指含义、单位、来源和缺失状态能够明确表达。合成数据提供完整输入，用于方法检验；实际资料保存可核对的条件，用于情景描述。两类数据分别标记，不混合统计。

4 信息提前量与到达不确定性：准备时间和预测不确定性为何分开

相关研究依据

相关研究	已核对内容	对本课题的启示及限制
Diab等[4]	多伦多应急公交研究及其公开工作稿区分请求、分配和实际到位，并分析响应过程	有资源请求不等于即时服务；需要保留生效历时。具体到位参数须按本研究对象另行确定
Fang等[2]、Liu等[6]	前者按关键决策点组织记录；后者更新旅客与多方式信息，研究在线疏运	按决策时可获得的信息记录情景，保存预测与更新时点；具体取值由相应数据确定
Chen等[7]	对公交运行时间不确定性设计稳健运输方案	不确定性要说明具体对象。本课题到达不确定性描述未来到达，公交运行时间另在资源条件中表达

信息提前量的选择：还剩多少准备时间

信息提前量是决策时可靠信息到“当时预计首批旅客进入”的时间差。它与增援生效历时分别保存：前者来自信息与需求，后者来自动员和服务过程。只有把二者对照，才能判断首批进入前是否来得及准备。已进入后才取得消息，信息提前量可以为负。

因此，不采用简单的“有预警 / 无预警”二分，也不把信息提前量定义为事件发生距今多久。两张卡都有预警，但一个提前十分钟、一个提前两小时，准备条件仍可能不同。这一口径是本课题的工作定义；文献支持其关注的问题，不直接给出该定义。

到达不确定性的选择：同一预测还要防范哪些变化

到达不确定性记录决策时允许的未来到达过程，例如预测均匀到达，但还需要应对提前集中或后段集中。初始验证用明确列出的可能过程，不为其赋予未经证实的发生概率。实际应用若总人数和旅客进入持续时间也可能变化，应记录共同变化的完整过程，不能独立拼接互相矛盾的新增待接续人数、旅客进入持续时间与节奏。

“到达有起伏”不等于“预测不确定”：若明确知道某班旅客将集中进入，这可以是确定而不均匀的过程。事后实际到达的离散程度，也不能代表当时的预测不确定性。没有预测版本或合理范围依据时，真实卡的到达不确定性记未知。

区分作用的检验

信息提前量回答能否提前准备，到达不确定性回答同一方案须应对哪些变化。较早得知但预测不稳定、很晚得知但预测明确，均可表达。第7节分别固定其他条件：改变信息提前量使需联合保障变为已列方案均未达标，扩大到达不确定性的允许过程使需加强保障变为需联合保障。结果表明，准备时间和预测范围分别影响保障需求，适合分别记录。该检验采用合成输入，结论限定于声明的实验条件。

5 旅客进入持续时间与新增待接续人数：为何分别记录

需求表达的文献依据

Chen与An[5]在时变需求下联合设计公交接驳路线与时刻表，说明运输安排需要需求的时间过程。Liu等[10]则以滞留人数、等待与离站时间评价枢纽离站效率，反映的是候客状态和服务表现。两者的量有不同用途，不能把“某时刻现场人数”直接当作“一批新增接续需求”。

本课题据此区分输入、积压和完成：新增待接续人数保存同一群体的新增服务需求，旅客进入持续时间保存其进入过程的持续时间，初始候客人数单列，分时到达曲线保留在卡片细节中。据此将总任务量、进入持续时间和初始积压分别记录，并以分时到达曲线描述进入节奏。

可能采用的表达	可说明什么	本课题的处理及理由
受影响或到达总人数	事件覆盖规模	作为事实背景；仅其中确需所研究服务的人计入新增待接续人数，不能混入已自助离开或取消出行者
某时刻候客人数	已有积压状态	起算时记初始候客人数；之后由输入与完成过程更新，不替代新增待接续人数
平均进入人数（人/小时）	平均输入强度	可作补充；另存新增待接续人数、旅客进入持续时间与节奏，因为平均值不能恢复总任务量和峰值
天气或停运持续时间	外部影响或服务受限窗口	分别进入事件 / 环境记录和方式与空间服务状态，不替代旅客进入持续时间

为什么不能只留人数或平均流量

2000人在2小时内进入，与1000人在1小时内进入，平均均为1000人/小时，但总人数和资源占用时间不同。即使新增待接续人数与旅客进入持续时间相同，均匀进入与前四分之一时段进入80%的旅客，峰值也不同。因此新增待接续人数与旅客进入持续时间必须配合具体节奏使用；确定节奏保存实际形状，不确定节奏再由到达不确定性限定可能范围。

第7节设置两项受控检查：2000人保持不变、完成截止同为第3小时，旅客进入持续时间从2小时压缩至0.5小时，保障从需加强保障变需联合保障；旅客进入持续时间同为2小时，人数由500增加至2000，保障从现有保障可达标变需加强保障。前一对固定截止，排除了“旅客进入持续时间缩短同时收紧完成目标”的混淆。

人群、时窗和更新规则

每张卡说明新增待接续人数的对象、起止、区域及方向，各方向人数之和与新增待接续人数相符；旅客进入持续时间与该群体的首末输入一致。决策更新后已进入未完成的旅客转为新版本初始候客人数，未来新增需求另记新增待接续人数，保留群体关联，避免重复统计。公开报道不能分离实际接续需求时，保留报道原值，将新增待接续人数标记为未知，不自行按比例估算。

6 方式与空间服务状态：为何按方式、方向、地点和时间记录

相关研究与服务组织资料

依据	已核对内容	本课题据此作出的选择
Deng等[8]	公交接驳路线设计考虑受中断网络、接驳站容量及可用车辆	服务是否可替代取决于网络和场站；保留地点、方向、接驳条件与资源限制
Tang等[9]	综合枢纽研究联合处理行人分配与多方式车辆调度；运作特征包含班次和车队	运力数量之外还需时间和可达方向；实际应用需另行明确调度权限和资源承诺
上海2025年假期保障计划[11]	同时记录轨道延时、日间公交加密、指定方向夜间接驳和不同上客点	用方式、方向、地点、时段记录服务状态；计划与实际执行分别保存
上海2026年春运报道[12]	虹桥定制公交设置四个方向，明确凌晨服务窗口	以方向和服务窗口记录可用性；单张卡的有效能力须按对应区域、群体和时段确定

本课题采用的表达

方式与空间服务状态不是“影响程度”总分，而是结构化状态表。例如记录某方式在某上客点服务哪些方向，何时可用、何时限用或停用、预计何时恢复，并连接道路和网络版本。不同方向、地点或时段的服务条件不能相互抵消。

采用状态表，是因为“半数服务受限”不能回答剩余服务能否到达旅客目的方向。地铁全部结束、某公交方向停用、某上客区封闭，即使受影响比例相同，也需要不同方案。方式与空间服务状态保存可用性结构；车辆身份、人数能力、生效时间及共享瓶颈另存资源和设施细节。

状态与能力怎样衔接

“可用”不自动等于有足够余力，“限用”也不能按统一百分比折减。按可核对来源保存基准能力、剩余有效能力及转换依据；如输入已是剩余能力，就不能再因同一限制扣减一次。没有能力依据仍可记录服务状态，但不能输出实际保障档位。

第7节在同一1000人、2小时均匀输入下，只把基础服务从持续可用改为第1小时结束，结果现有保障可达标变需加强保障。该例表明，服务窗口变化能够改变保障需求。第11节进一步检验方向适配和共用设施约束。完整网络、车辆循环及换乘结构属于模型的扩展范围。

方式与空间服务状态是一类具有内部结构的服务信息，须以状态表表达。五维对应五类主要字段，而非五个用于加权评分的数值。

7 五组受控例证：每一维为何需要保留

共同实验条件

采用同一候客池的连续服务原型。基础服务500人/小时，加强层追加500人/小时，联合层再追加1000人/小时；增援需1小时生效，可在提前获知后安排。初始候客人数为0，候客上限1000人。除表中变化外，每一对的到达形状、资源、完成截止及其他字段均保持相同。

保障结果分为四类：“现有保障可达标”“需加强保障”“需联合保障”“已列方案均未达标”。它们分别表示现有层通过、加强层首先通过、联合层首先通过，以及三层已列方案都未通过。通过条件为任意时刻候客不超过上限，且同一群体在规定截止前完成。本文采用合成参数检验研究保障层次，该层次不等同于行政应急响应级别。

改变维度	保持不变的条件	变化与结果
信息提前量	3500人、2小时均匀进入，第3小时截止，基础服务持续可用	提前1小时获知为需联合保障；进入时才获知为已列方案均未达标。联合增援晚1小时生效，峰值由0增至1250人，超过上限
到达不确定性	名义预测为2000人、2小时均匀进入，第3小时截止，信息提前量=1小时	只需应对均匀过程为需加强保障；另须应对前置和后置集中为需联合保障。加强层在前置过程中峰值1100人，联合层最坏峰值600人
旅客进入持续时间	2000人、均匀进入、信息提前量=1小时，统一第3小时截止	旅客进入持续时间2小时为需加强保障，压缩为0.5小时为需联合保障。加强层峰值由0升至1500人；完成截止没有缩短
新增待接续人数	2小时均匀进入、第3小时截止、信息提前量=1小时，基础服务持续可用	500人为现有保障可达标，2000人为需加强保障。后者现有层要到第4小时完成，超过截止
方式与空间服务状态	1000人、2小时均匀进入、第3小时截止，信息提前量=0	基础服务持续可用为现有保障可达标；第1小时结束为需加强保障。基础层只能完成500人，加强服务第1小时接替后可全部完成

“前置”指前四分之一时段进入80%的旅客，剩余时间进入20%；“后置”指前四分之三时段进入20%，最后四分之一时段进入80%。到达不确定性对照围绕同一个名义预测改变需要防范的过程集合。旅客进入持续时间对照统一绝对截止为第3小时，避免把更短的进入时段与更严格的完成目标混在一起。

五组例证分别说明：在其他条件相同的情况下，任一维的变化都可能改变保障判断。若删除相应字段，表中保障需求不同的两个情景将无法在该索引下区分。这支持五维作为接续疏运情景的主要组织字段。

结果分别采用队列计算程序与独立累计曲线程序复算，所得峰值和完成时间一致。两种实现用于核对计算结果。验证代码及逐项结果提供参数和复算依据。

8 有限组合检查与建库可操作性

组合设置与结果

在同一边界、初始候客人数=0、候客上限1000人、最后一批进入后的服务时限1小时及参考资源下，设置：信息提前量为0或1小时；到达不确定性为仅均匀或允许均匀、前置、后置；旅客进入持续时间为1、2、4小时；新增待接续人数为1000、2000、3000人；方式与空间服务状态为基础服务持续可用或第1小时结束。形成72个不同组合，均能合法输入、复算并保存结果。

输出为：“现有保障可达标”10组、“需加强保障”22组、“需联合保障”18组、“已列方案均未达标”22组。它们只是有限实验网格中的数量，不代表发生概率、真实覆盖率或准确率。方式与空间服务状态只检查了服务窗口这一种变化，没有穷尽全部方式与空间状态。

同条件维度比较

把其他四维完全相同的情景配成对，分别比较一维变化前后的最低保障级别。三水平维度采用所有两两对照，两个水平的维度采用一个对照，合计252对。每对内部目标和参考资源规则相同。

变化维度	对照对数	保障级别发生变化
信息提前量	36	12
到达不确定性	36	27
旅客进入持续时间	72	34
新增待接续人数	72	52
方式与空间服务状态中的基础服务窗口	36	20

某维变化后保障级别不变，可能是两种情景仍处于同一保障能力范围内。变化次数用于检验区分作用，不作为维度重要性的排序依据。比较对共享原情景，252对不是252个独立统计样本。

本网格固定“最后到达后1小时内完成”，所以旅客进入持续时间改变时绝对截止也变。第7节另设固定第3小时截止的对照，以检验进入持续时间本身对峰值的影响。信息提前量增加、允许过程减少、基础服务窗口延长时，本网格未出现所需保障反向升高。

实验取值与实际阈值的区别

实际资料保存原值及未知状态，合成卡保存声明的实验水平。1小时、1000人等数值用于机制检验，不定义实际“低、中、高”阈值。情景按五类信息建立索引，保障级别由完整卡片、服务目标和资源方案共同确定。

9 五维为何必须配合必填细节

相同五维也可能对应不同保障需要

保持信息提前量=1小时、仅需应对均匀过程、旅客进入持续时间=2小时、新增待接续人数=2000人、基础服务持续可用及第7节同一资源和目标：初始积压为0时需加强保障；初始积压为1200人时，起算即超过1000人上限，三层均未通过，记已列方案均未达标。五维完全相同，结论仍不同。

该反例表明，初始积压必须单列。总人数同样不能替代方向分布，能力之和也不能替代方向适配及共用设施限制。五维索引用于筛选同类情景，完整卡片用于核查比较条件和复算结果。

必须附在情景卡上的信息

细节类别	需要保存的信息及原因
统计与决策边界	人群、区域、起算时点、目的方向、预测版本；防止把不同对象混为一张卡
需求的具体过程	初始候客人数、每方向人数、各时段进入节奏及联合可能过程；五维总量无法重建它们
资源与设施	资源身份、方向适配、有效服务率、起止和生效时间、共用上客及候客限制；防止重复计资源
目标与前提	候客上限、完成截止、安全条件、特殊旅客服务需要、权限、道路及网络版本；决定方案是否适用
证据与用途	事实、预测、计划、演练、合成假设、未知；记录来源、时间和缺失原因

文献要素如何保留

对照Lu与Sun[1]的七类要素：事件类型与阶段作为标签；乘客对应新增待接续人数、初始积压及群体特征；时间对应信息提前量、旅客进入持续时间与时段版本；到达不确定性另表达预测范围；位置对应方式与空间服务状态及边界；环境进入安全、道路和能力限制；需求对应人数、方向与目标；供给对应具体资源及生效条件。七类要素分别进入主要字段、标签或必填细节，作为完整性检查依据。

主要索引与必填细节的分工

主要索引用于检索和组织条件比较，必填细节用于保存计算条件。初始候客人数、资源、服务目标和安全限制能够影响结果，因此必须进入完整情景卡。选择五维作为主要索引，是围绕准备、需求和服务三个环节作出的组织安排，不表示其余信息不重要。

五组例证证明这些字段具有区分作用，但不证明五维是唯一或最少的划分。若检索任务需要重点比较初始积压或其他条件，可以增加相应索引。Lu与Sun[1]的要素分类用于检查信息遗漏；本课题的到达不确定性则专门记录决策时的预测范围。

遗漏风险的处理

安全不满足先停止正常运输判级；关键数据缺失保留描述卡；模型不能表达的换乘、离散车辆循环或特殊服务结构标记不适用。新增条件若只改变某字段的值，就更新该字段；若改变规则可用性，则增加约束或扩展模型，不以综合分数替代新增约束。

10 从五维结构到情景卡的建库流程

建库步骤与一致性检查

第一步，确定旅客群体、区域、方向、决策时点及服务目标。第二步，填写五维与必填细节，注明来源和未知项。第三步，检查同口径与可实现性。第四步，把符合条件的完整卡接入参考保障判定；材料不足的卡保留事实和待判状态。第五步，信息或服务状态变化时建立关联的新版本。

检查包括：新增待接续人数与各方向人数相符；旅客进入持续时间与到达过程的起止相符；到达不确定性中的每种可能过程满足声明的总量、持续时间或其联合范围；方式与空间服务状态中的停用时段不计对应能力；增援不早于生效；同一车辆或共用场地不重复分配；安置不计运输完成。

完整情景卡示例

内容	示例记录
边界	一批需接续的旅客进入指定候客池，起算为第0小时，单方向；合成方法卡
五维	信息提前量=1小时；到达不确定性=仅需应对均匀过程；旅客进入持续时间=2小时；新增待接续人数=2000人；方式与空间服务状态=基础服务持续可用
必填细节	初始候客人数=0；基础500人/小时，加强追加500，联合再追加1000；生效历时1小时；无共用设施限制
服务目标	候客不超过1000人；最后进入后1小时内完成，即第3小时截止
分析结果	基础层第4小时完成，未通过；加强层第2小时完成，最低通过层为加强保障；保留失败原因及计算版本

检索时先按五维筛选相近情景，再核对方向、积压、资源、目标和安全条件。相同保障等级并不说明情景相同；同一五维索引下也可以保留多张细节不同的卡。

合法组合与版本管理

五维允许多种组合，但不等于任意独立抽样都符合现实。例如预测称已全部进入却又设置正的未来旅客进入持续时间，应核查是否为不同群体；全天停用的服务不应同时提供正能力。实验库采用明确的有限水平检验作用机制，实际资料通过条件归纳和约束筛查进入情景库。

本文采用有限组合检验，不进行真实频率估计。概率抽样或聚类需要另有联合分布与样本依据。决策时点更新后信息提前量、到达不确定性或方式与空间服务状态可能变化，同一事件可以关联多张情景卡，保存前后版本而不事后覆盖原预测。

11 五维如何衔接保障分级

采用约束检验的依据

Liu等[10]通过聚类和加权等方法评价离站效率，Fang等[2]用加权相似度提供案例参考。两种输出均有自己的研究用途。本课题等级表达的是“给定服务目标下，哪档具体参考保障首先通过”，因而逐档检查约束。方向不可达或服务窗口结束属于不可补偿的约束，不能由其他字段的较高评分抵消。

保障级别的含义

在同一情景边界和目标下，依次检查现有保障、加强保障、联合保障三个层次的参考方案集合。较高层包含较低层可用方案，追加资源不强制使用。各层记录具体资源、方向、生效时点及分配方式，不能只按参与部门多少划档。

输出	判定含义
现有保障可达标	现有参考保障有方案同时满足两个主目标
需加强保障	现有层未通过，加强层有通过方案
需联合保障	现有、加强层未通过，联合层有通过方案
已列方案均未达标	三层已列方案均未通过，需要检查更多方案或资源

两个主目标是任意时刻候客不超过指定上限，以及原研究群体在规定截止前全部完成服务。最后一批进入后的服务时限规定何时完成这一批旅客的服务，不是每个人的等待上限；个人最长等待单独报告。

存在多个允许到达过程时，必须有同一个事先安排的方案全部通过。不能等实际结果发生后，为每种结果另挑有利方案。各方向同时挤占上客能力或候客空间时，按同一时刻检查联合约束。

关键结构检查

两方向各需1000人接续，甲方向能力1500、乙方向仅100人/小时，合计充裕仍不能替代乙方向缺口。两方向各需至少400人/小时、共用上客区仅600人/小时，即使各有500人/小时车辆资源也不够。两方向候客峰值都为300人，若同时出现共同峰值600；错峰出现共同峰值可能仅300。上述结构已用合成卡检查。

程序验证的支撑作用

分级程序通过32张合成卡、600组分段队列、120组多方向情景、324次解析边界运行和648组目标配置进行检验，并由不同计算实现核对结果。程序检验支持计算一致性；五维选择的依据则来自任务分析、文献比较、逐维例证和遗漏反例。

资料不足、安全条件不适用、资源配置不合法、模型不支持该结构，分别使用完整中文状态记录；不混入正常保障分级。已列方案均未达标只说明已列方案未通过，不证明所有实际办法无解。方案搜索范围扩大后，同一情景的判断可能变化。因此，保障结果必须同时记录资源条件、候选方案范围和计算版本。

12 方法特点与适用范围

条件比较与结果解释

五维将接续疏运的准备条件、预测范围、输入过程、任务规模和服务状态分别记录。在相同统计边界下，不同事件起因可以形成相近运营条件；同一事件也可因预测或服务状态变化而形成多个情景版本。该结构有利于按实际服务问题检索资料和组织比较。

五维与保障结果分开保存，可以对同一组情景条件检验不同服务目标和资源方案。等级变化能够追溯到具体条件，未通过的方案可以说明是候客峰值、完成时限、方向适配还是共用设施受到限制。五组受控例证和252对比较提供了字段区分作用的检验依据。

信息完整性与可复算性

主要字段用于检索，必填细节保存方向、初始积压、具体进入节奏、资源身份和共同约束。情景卡记录来源、预测时点、输入版本与计算版本，使条件变化和分析结果能够追溯。第9节的初始积压反例说明，完整卡片是判级的必要基础。

上述特点属于信息组织和计算解释方面的性质。本文未对检索速度进行比较实验，也不据此估计现场疏运效率或资源成本。

模型适用条件

受控检验采用连续服务原型，参数为声明的合成值。72个组合覆盖的是有限实验水平，方式与空间服务状态主要检验基础服务窗口变化；完整网络路径、离散登乘、车辆循环和动态反馈尚不在该原型内。

实际判级须具备同口径需求、有效服务能力、场地限制、资源生效时间和明确服务目标。条件缺失时保留描述性情景；安全不满足、资源配置不合法或模型无法表达时，分别记录原因，不强行给出正常保障级别。

后续研究方向

后续扩展可分别检验：一是更丰富的方式、方向和网络状态；二是旅客群体差异与特殊服务要求；三是离散车辆、循环调度和共享设施约束；四是在具备相应样本依据后研究相似度、聚类及阈值。

本阶段方法研究的结论限于字段结构、受控区分作用和有限建库可操作性。应用中的实际目标与能力参数应按对应服务场景确定。

13 论证结果与结论

五维可行性的证据

检验内容	依据	结论范围
字段选择是否合理	接续疏运任务分析与十项代表研究比较	五维分别对应准备、预测、输入过程、需求规模和服务条件
定义是否可以记录	明确对象、时间、单位、状态表和缺失值规则	具备统一记录与比较的口径
各维是否具有区分作用	五组受控例证；72个组合中的252对比较	每一维均存在影响保障判断的条件
能否建立有限情景库	72个组合合法输入、复算和保存	可按声明水平组织实验库并追溯结果
完整性如何保证	初始积压反例、方向适配及共用设施检查	五维之外必须保留相应细节和约束
能否衔接保障分级	同一方案同时满足候客上限和完成时限的逐层检验	在明确资源与目标下获得参考保障结果

研究结论

在虹桥枢纽旅客接续疏运的研究范围内，采用信息提前量、到达不确定性、旅客进入持续时间、新增待接续人数、方式与空间服务状态组织情景具有合理性。五维能够明确记录，分别具有区分作用，并能组成可复算的有限情景集。

建库采用“五维主字段＋必填细节＋参考保障结果”的结构。五维用于检索与条件比较，完整卡片用于保存判级输入，保障级别由服务目标和资源方案共同确定。该结构避免把事件名称、人数规模、效率评分和行政响应级别混作同一种分类。

五维具有区分作用，不等于仅凭五维就能描述全部情景。初始积压、方向、具体到达过程、共享设施和安全条件均可能改变结论。五维的唯一性、最小性及实际阈值不由本文的有限实验推得。

复算依据

受控参数、逐项结果与组合检验见五维划分验证结果，技术依据见五维划分可行性论证。分级程序的边界、方向和目标检验见计算验证说明。

14 参考文献与查阅范围：情景表示及信息、需求

文献用于情景组织、需求表达和约束设置的定向比较。可获取全文的资料按所列章节核查；摘要、预览与元数据仅用于其已披露的方法及出处。文献中的具体案例参数不作为本研究对象的实际参数。资料核查截至2026年10月11日。

[1] Lu Y, Sun S. Scenario-Based Allocation of Emergency Resources in Metro Emergencies: A Model Development and a Case Study of Nanjing Metro. Sustainability, 2020, 12(16): 6380. DOI:10.3390/su12166380。出版方原文。核查范围：出版方可检索正文第3.3节、表2及资源配置目标和算例片段。引用用途：情景要素分类与资源配置。

[2] Fang C, Zhu L, Liu Z, Li Y, Huang Y. Research on Rail Transit Dispatcher Emergency Decision Support Based on Case Similarity Matching. Urban Rail Transit, 2022, 8: 146-156. DOI:10.1007/s40864-022-00170-1。开放全文。核查范围：第2.3、2.4及3.2节；后者设置假设目标案例。引用用途：决策时点、情景表示和案例匹配方法。

[3] Wang X, Bai W, Su Y, et al. Digital twin for multi-scenario emergency of railway passenger stations. Frontiers in Physics, 11: 1291785，2024年1月4日发表（卷年2023）. DOI:10.3389/fphy.2023.1291785。开放全文。核查范围：第3节多事件要素与处置流程；引用用途：事件要素、阶段和处置流程的组织方法。

[4] Diab E, Feng G, Shalaby A. Breaking into emergency shuttle service: Aspects and impacts of retracting buses from existing scheduled bus services. Canadian Journal of Civil Engineering, 2018, 45(8): 647-658. DOI:10.1139/cjce-2017-0294。正式文献入口、多伦多大学公开工作稿。正式版核查元数据与摘要；响应阶段和车辆类别依据公开工作稿。引用用途：资源动员与到位过程。

[5] Chen Y, An K. Integrated optimization of bus bridging routes and timetables for rail disruptions. European Journal of Operational Research, 2021, 295(2): 484-498. DOI:10.1016/j.ejor.2021.03.014。出版方页面。核查范围：摘要、引言及章节预览；引用用途：时变需求与路线、时刻安排的关系。

[6] Liu E, Zhan S, Zhu Y, Lin Z, Wang D. Online multi-modal evacuation during passenger flow outburst in urban transit system: A heterogeneous multi-agent reinforcement learning framework. Transportation Research Part E, 2025, 204: 104411. DOI:10.1016/j.tre.2025.104411。作者接受稿及书目。核查范围：第3节框架和假设、第7节案例输入。引用用途：在线信息与多方式资源表达。疏运完成口径按本文第1节定义。

15 参考文献与查阅范围：不确定性、服务及实践

[7] Chen J, Du B, Hu H, Yin Y, Peng Q. Urban rail transit disruption management based on passenger guidance and extended bus bridging service considering uncertain bus running time. Expert Systems with Applications, 2024, 249: 123659. DOI:10.1016/j.eswa.2024.123659。出版方页面。核查范围：摘要与方法预览；引用用途：运行时间不确定性与到达不确定性的对象区别。

[8] Deng Y, Ru X, Dou Z, Liang G. Design of Bus Bridging Routes in Response to Disruption of Urban Rail Transit. Sustainability, 2018, 10(12): 4427. DOI:10.3390/su10124427。出版方原文。核查范围：摘要、引言、模型与结论可检索片段；引用用途：网络、站点容量和车辆约束。

[9] Tang Q, Qu Y, Yin H, Zhang W, Wu J. Joint optimization for crowd evacuation and vehicle scheduling at multimodal transportation hubs. Transportation Research Part C, 2025, 174: 105117. DOI:10.1016/j.trc.2025.105117。出版方页面。核查范围：摘要、问题与假设及结论预览；引用用途：行人分配与多方式车辆的联合约束。

[10] Liu T, Shan J, Liu X, Shang T. Departure efficiency evaluation of a comprehensive transport hub based on Wi-Fi probe data and a multilayer hybrid model. PLOS ONE, 2022, 17(3): e0264473. DOI:10.1371/journal.pone.0264473。开放全文。核查范围：指标、聚类及加权评价方法；引用用途：人数、等待和离站指标及效率评价方法。

[11] 上海市交通委员会：《国庆中秋假期出行无忧！上海交通部门多维度筑牢重点枢纽出行保障网》，2025年9月29日。官方发布。全文核对。用于方式、日夜、方向和上客点记录；属于假期保障计划，不视为已执行的实际服务率。

[12] 上海市人民政府网站转载《解放日报》：《旅客凌晨抵沪 公交专线接驳》，2026年2月25日。官方转载。全文核对。用于虹桥定制线路方向及凌晨窗口；报道总人次与班次按原统计范围保存，不用于反推单个候客池容量。

研究验证材料

受控参数和独立核算见五维验证代码及五维划分验证结果，字段与反例分析见技术论证，程序边界、方向和目标检验见方法验证说明。这些材料为本课题的复算资料，不计入外部参考文献。